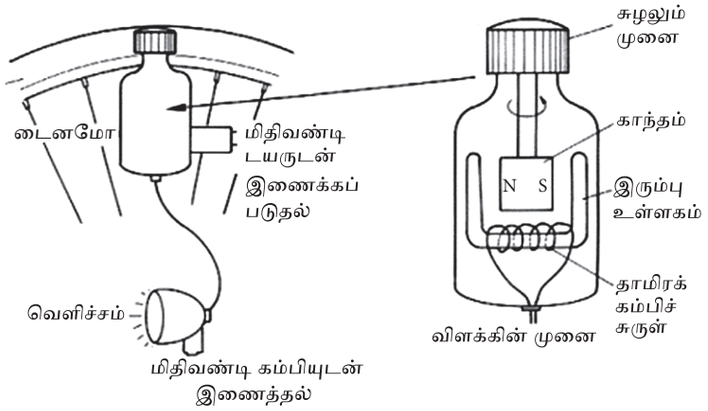
4. அளவுகள் இலக்கத்தில் காட்டுவதால் குறிப்பதில் எளிமை.
5. உயர் மின்னோட்டப் பாதுகாப்பு.
6. அளவுகளைக் கருவியிலேயே பதித்து, தேவைப்படும் சமயத்தில் அச்சிட்டுக்கொள்ளலாம்.
7. அளவில் சிறியது.
8. செயல்படுவதற்காக எடுத்துக்கொள்ளும் மின்சக்தி மிகக் குறைவு.
9. அதிக வாழ்நாள் கொண்டது.
10. இந்த அளவுமானியை மிக எளிதாக கையாளலாம். எளிதில் எங்கு வேண்டுமானாலும் எடுத்துச் செல்லலாம்.
11. தொலை இயக்க கருவி மூலம் இயக்கலாம்.

நினைவிற் கொள்க

1. துரண்டப்படும் மின்னியக்கு விசை $e = Blv\sin\theta$
2. அலைவு வேகம் = $f = \frac{PN}{120}$ Hz
3. சராசரி மதிப்பு = $\frac{2I_m}{\pi}$ அல்லது $\frac{2V_m}{\pi}$
4. பயன்மதிப்பு = $\frac{I_m}{\sqrt{2}}$ அல்லது $\frac{E_m}{\sqrt{2}}$
5. வடிவுக்காரணி = $\frac{\text{பயன்மதிப்பு}}{\text{சராசரி மதிப்பு}} = 1.11$
6. உச்சக்காரணி = $\frac{\text{உச்சமதிப்பு}}{\text{பயன்மதிப்பு}} = 1.414$
7. திறன் காரணி = $\frac{\text{உண்மையான திறன்}}{\text{தோற்றத் திறன்}} = \frac{VI\cos\theta}{VI}$
8. மின்தடை மட்டும் கொண்ட மின் சுற்றின் திறன் காரணியின் மதிப்பு ஒன்று ஆகும்.
9. தூண்டுத்திறன் (அல்லது) மின்தேக்கி மட்டும் கொண்ட மின்சுற்றின் திறன் காரணி மதிப்பு பூஜ்ஜியம் ஆகும்.
10. தூண்டல் எதிர்வினை $X_L = 2\pi fL$
11. மின்தேக்கி $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$
12. இனத்தடை $Z = \frac{V}{I}$
13. RLC தொடர் மின்சுற்றின் திறன்காரணி = $\cos\theta = \frac{R}{Z}$
14. RLC தொடர் மற்றும் இணை மின்சுற்றின் திறன் $P = VI\ COS\ \theta$ வாட்ஸ்
15. ஸ்டார் இணைப்பு முறையில், நிலைமின்னோட்டம் = லைன் மின்னோட்டம்
நிலைமின்னழுத்தம் = $\frac{\text{லைன் மின்னழுத்தம்}}{\sqrt{3}}$
16. டெல்டா இணைப்பு முறையில், நிலை மின்னழுத்தம் = லைன் மின்னழுத்தம்
நிலைமின்னோட்டம் = $\frac{\text{லைன் மின்னோட்டம்}}{\sqrt{3}}$
17. ஸ்டார் மற்றும் டெல்டா இணைப்பில், மூன்று நிலை மின்திறன் $P = \sqrt{3}V_L\ I_L \cos\theta$
18. இலக்க வகை ஆற்றல் மானியில் பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றல் மிகத் துல்லியமாக காட்டப்படுகிறது.

செயல்பாடுகள்

சைக்கிள் டைனமோவில் மின்சக்தி உற்பத்தியாவதைச் செய்து பார்.



EMA_Tamil_Chapter_05.indd 79 12/17/2019 12:18:46 PM